



초음파 센서 개수에 따른 RC카 장애물 회피 기능 분석

김채현

AI융합학부, 성신여자대학교



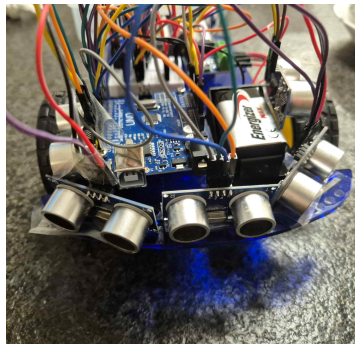
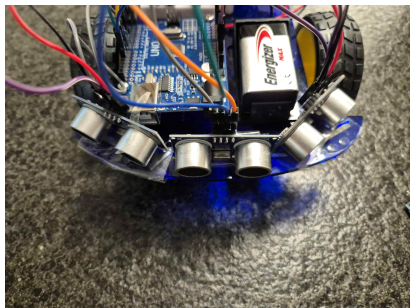
목차

1. 실험 개요 및 실험환경
2. 초음파 센서 개수에 따른 비교 주행 실험
 - 초음파센서 3개
 - 초음파센서 5개
3. 실험 결과 비교 및 결론



1. 개요 및 실험환경

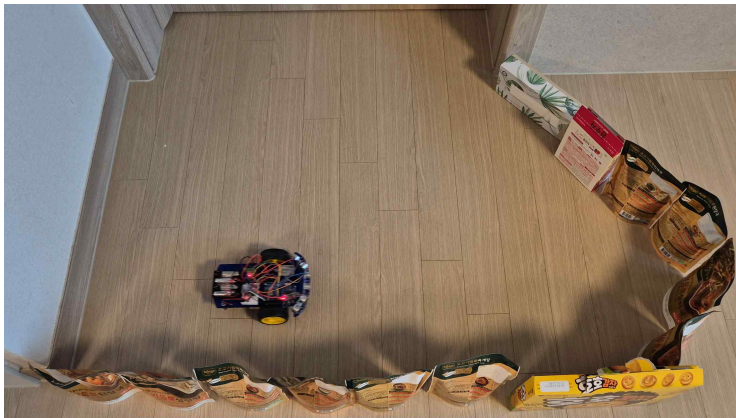
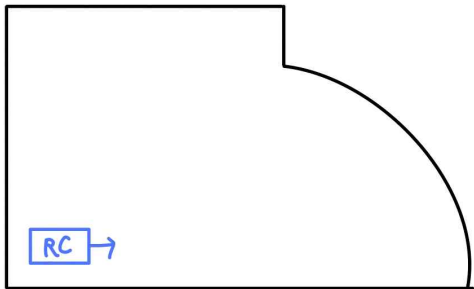
- 목표
 - 초음파 센서를 이용한 장애물 회피 기능 개선
- 사용 부품
 - 초음파 센서(1~5개), 블루투스 모듈





1. 센서 추가 실험 개요 및 실험환경

- 실험 환경





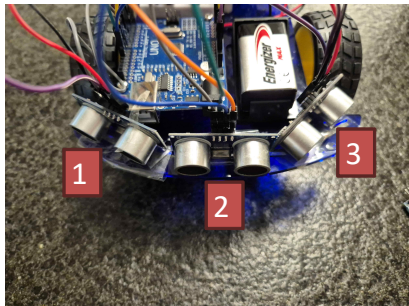
1. 센서 추가 실험 개요 및 실험환경

- 초음파 센서 개수에 따른 비교 주행 실험
 - 3개 / 5개
 - 각 조건마다 장애물을 30회 감지할 때 까지 측정
 - 초음파 센서 측정 주기: 100ms
 - 블루투스로 데이터 수신
 - 좌측과 우측에 설치한 초음파센서를 이용하여, rc카가 벽과 충돌하지 않게 측정값이 일정 거리 이하로 내려가면 차체의 방향을 살짝 반대로 틀어주는 기능 추가



2. 초음파 센서 개수에 따른 비교 주행 실험 - 3개

- 센서 2개 추가 -> 총 3개
 - 정면 / 왼쪽 대각선 / 오른쪽 대각선
 - 정면 threshold = 20cm
 - 원대각선, 오른대각선 센서의 값이 15cm 아래로 내려갈 때 차체 방향을 살짝 조정 (150ms 동안 회전)



장애물 회피

distF < 20cm

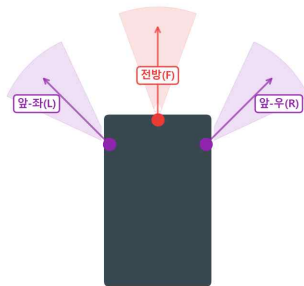
distL vs distR
비교

더 넓은 쪽
회전

측면 보정

distL or distR
< 15cm

ADJUST
(미세 보정)



rc카

대각선 센서가 방향 판단 + 보정을 동시에 담당

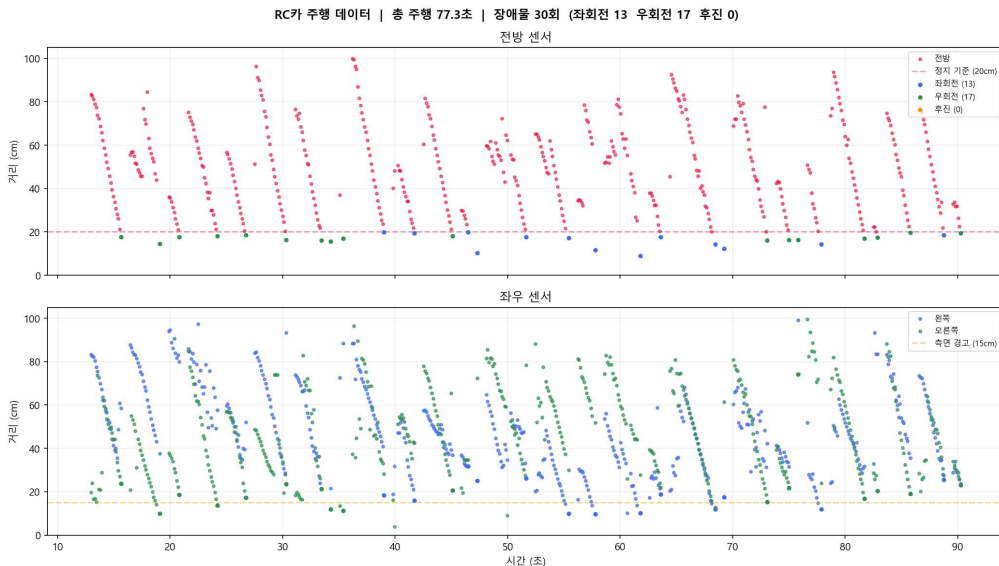
정지 트리거

방향결정 + 측면보정



2. 초음파 센서 개수에 따른 비교 주행 실험 - 3개

• 결과



총 주행시간: 77.3초

평균 회피 소요 시간 (상태변화가 obstacle -> driving이 될때까지 걸린 시간) : 1.00초

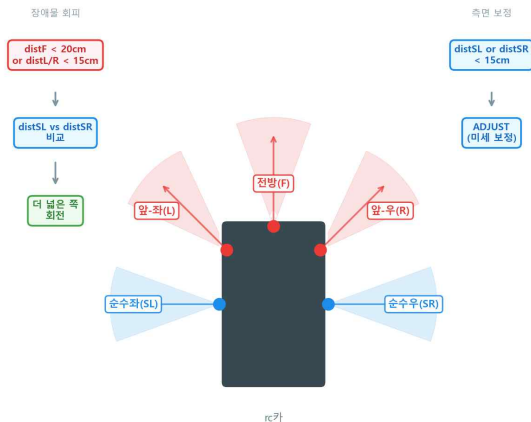
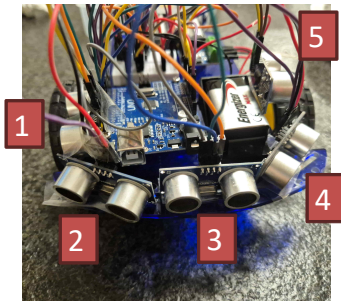


2. 초음파 센서 개수에 따른 비교 주행 실험 - 5개

• 센서 4개 추가 -> 총 5개

- 정면 / 왼쪽 대각선 / 오른쪽 대각선 / 왼쪽 / 오른쪽
- 정면 threshold = 20cm
- 원대각선, 오른대각선 threshold = 15cm
- 왼쪽, 오른쪽 센서의 값이 15cm

아래로 내려갈 때 차체 방향을 조정
(150ms 동안 회전)



대각선: 세밀한 감지 | 순수 측면: 방향 판단 + 보정 판단

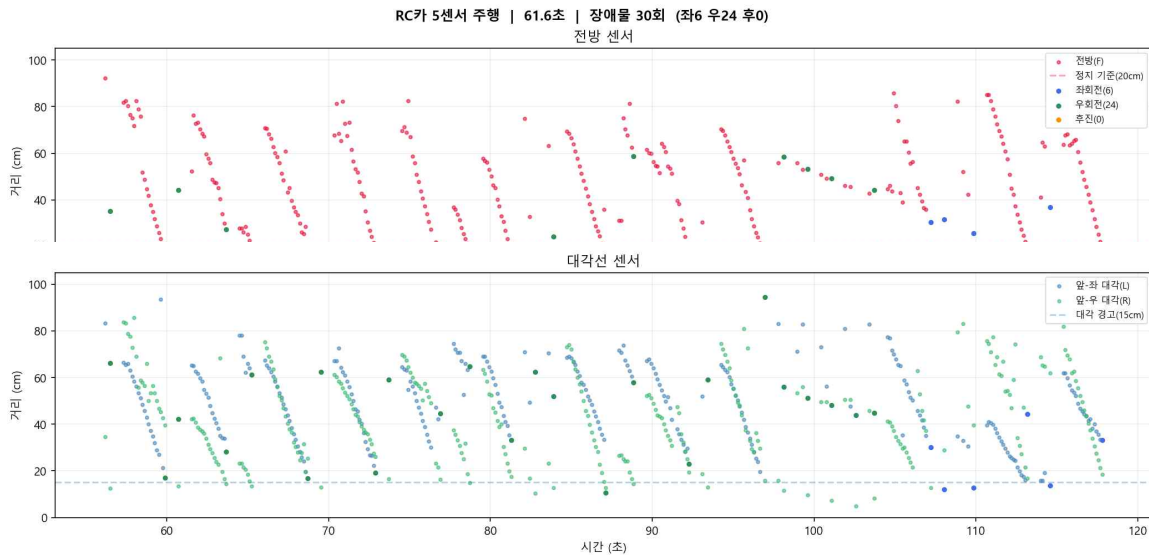
정지 트리거 (F, L, R)

방향결정 + 측면보정 (SL, SR)



2. 초음파 센서 개수에 따른 비교 주행 실험 - 5개

• 결과

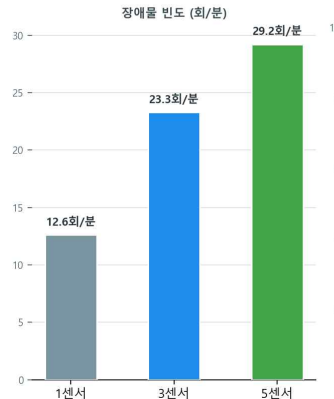
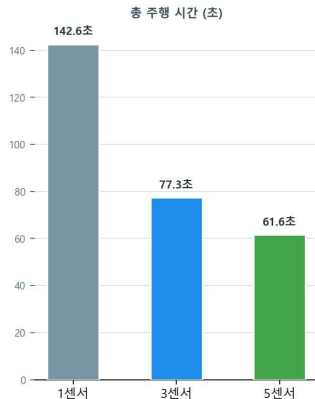
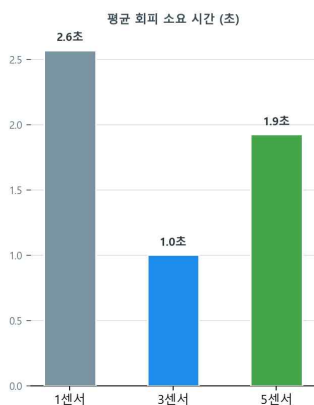


총 주행시간: 61.6초

평균 회피 소요 시간 (상태변화가 obstacle -> driving이 될때까지 걸린 시간) : 1.93초



3. 센서 추가 실험 결과 비교 및 결론

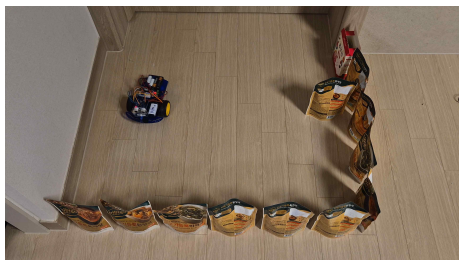


- 센서의 개수가 3개, 5개일 때가 1개일 때보다 **평균 회피 소요 시간이 짧다.**
이에 따라 총 주행 시간도 짧고, 분당 장애물 감지 빈도수도 높다.

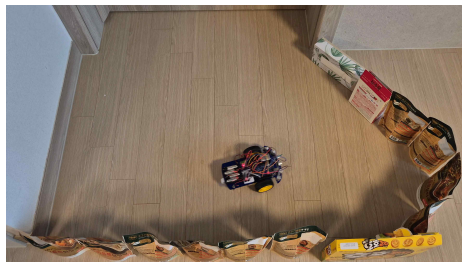


3. 센서 추가 실험 결과 비교 및 결론 (영상)

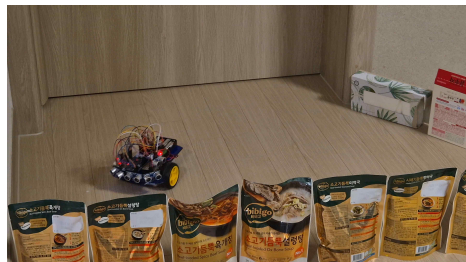
센서 1개 + 서보모터



센서 3개



센서 5개



- 평균 회피 소요 시간이 줄어들에따라 주행이 부드러워짐을 확인할 수 있었다.
- 센서가 1개일 때 회전 후 대각선에 있는 장애물을 감지하지 못하여 rc카의 옆면과 충돌이 일어나는 경우가 많았는데, 센서를 추가하고 나니 장애물 회피가 훨씬 수월해짐을 확인할 수 있었다.
- adjust 보정을 함으로써 rc카의 뒷면과 벽과의 충돌이 적어짐을 확인할 수 있었다.



추가

- 센서가 5개일 때가 3개일 때보다 평균 회피 소요시간이 높게 측정된 이유

회피 소요시간은 다음과 같이 구하였다.

```
gaps = []
for idx in obs_idx:
    for j in range(idx + 1, min(idx + 80, n)):
        if statuses[j] == 'DRIVING':
            gaps.append(times[j] - times[idx])
            break
avg_gap = sum(gaps) / len(gaps) if gaps else 0
```

gaps: 시간들을 저장할 리스트
obs_idx: 'OBSTACLE'상태인 행의 인덱스 모음 리스트
times: 각 행의 시간 값을 모은 리스트
n: 전체 데이터 행 개수

'OBSTACLE'상태에서, 다음 'DRIVING' 상태가 나올 때 까지 걸린 시간



추가

- 센서가 5개일 때가 3개일 때보다 평균 회피 소요시간이 높게 측정된 이유
 - 'OBSTACLE' 상태 이후 'DRIVING' 이 될 때까지 센서가 5개인 경우가 3개인 경우보다 장애물 회피와 adjust 조정이 많이 일어나게 측정됨.
 - 초반 장애물을 회피하려고 회전하여도, 측면에 센서가 추가로 있기 때문에 측정이 한번 더 이루어져 회피 로직이 작동하기 때문.

ex) 센서가 **3개**인 경우

120	30.319	16.35	93.28	23.43	RIGHT_OBSTACLE
121	31.134	76.43	73.9	18.38	DRIVING
185	41.728	19.52	15.93	42.4	LEFT_OBSTACLE
186	42.539	60.35	57.38	77.88	DRIVING
214	46.467	19.8	31.84	34.8	LEFT_OBSTACLE
215	47.287	10.32	25.18	72.3	LEFT_OBSTACLE
216	48.1	59.76	64.72	81.4	DRIVING



추가

- 센서가 5개일 때가 3개일 때보다 평균 회피 소요시간이 높게 측정된 이유
 - 'OBSTACLE' 상태 이후 'DRIVING' 이 될 때까지 센서가 5개인 경우가 3개인 경우보다 장애물 회피와 adjust 조정이 많이 일어나게 측정됨.
 - 초반 장애물을 회피하려고 회전하여도, 측면에 센서가 추가로 있기 때문에 측정이 한번 더 이루어져 회피 로직이 작동하기 때문

ex) 센서가 5개인 경우

137	81.293	17.14	33.1	17.54	56.46	26.35	RIGHT_OBSTACLE
138	82.114	74.78	70.91	29.6	65.82	14.72	ADJUST_LEFT
139	82.442	32.69	49.42	16.85	67.23	14.06	ADJUST_LEFT
140	82.764	15.47	62.48	10.37	59.59	17.53	RIGHT_OBSTACLE
141	83.586	63.14	70.45	23.26	67.37	12.24	ADJUST_LEFT
142	83.912	24.33	52	12.68	56.3	11.7	RIGHT_OBSTACLE
143	84.733	69.31	68.63	73	55.96	15.32	DRIVING
245	107.226	30.31	30.06	12.7	3.96	76.87	LEFT_OBSTACLE
246	108.046	31.6	11.97	28.97	34.36	50.98	LEFT_OBSTACLE
247	108.868	82.2	34.75	79.54	5.2	41.5	ADJUST_RIGHT
248	109.194	52.04	32.88	83.11	5.12	79.65	ADJUST_RIGHT
249	109.521	42.42	30.45	47.62	14.06	70.35	ADJUST_RIGHT
250	109.845	25.57	12.7	39.71	15.44	71.08	LEFT_OBSTACLE
251	110.667	85.05	39.58	75.82	27.74	64.58	DRIVING

213	96.97	12.92	94.57	15.9	57.51	19.58	RIGHT_OBSTACLE
214	97.795	55.95	83.15	15.9	71.28	13.19	ADJUST_LEFT
215	98.126	58.53	55.98	11.61	57.55	28.12	RIGHT_OBSTACLE
216	98.952	55.96	71.11	53.26	70.16	14.67	ADJUST_LEFT
217	99.279	52.94	82.91	56.02	70.57	11.71	ADJUST_LEFT
218	99.607	53.16	51.17	9.61	54.76	46.78	RIGHT_OBSTACLE
219	100.432	50.97	73.03	49.5	72.18	12.24	ADJUST_LEFT
220	100.759	49.23	56.24	49.5	73.7	9.88	ADJUST_LEFT
221	101.089	49.23	48.21	7.28	53.98	48.69	RIGHT_OBSTACLE
222	101.916	46.09	81.06	50.44	74.49	8.76	ADJUST_LEFT
223	102.244	45.63	47.6	50.44	75.4	7.92	ADJUST_LEFT
224	102.573	9.25	43.89	4.85	49.22	36.99	RIGHT_OBSTACLE
225	103.393	42.77	82.96	45.82	75.89	6.9	ADJUST_LEFT
226	103.72	44.1	44.76	8.28	57.55	5.98	RIGHT_OBSTACLE
227	104.542	44.63	77.28	41.14	79.9	57.85	DRIVING